

Buddemeyer - PDA

Integração de Clientes

Documentação Técnica de API - BUD1507

Versão: 1.1

Data: 16/02/2026

Autor: Caique Silva

Classificação: Equipe Técnica

Sumario

Sumario	2
1. Visao Geral	3
1.1 Responsabilidades da Funcao.....	3
1.2 Dependencias	3
2. Endpoint da API	4
2.1 POST /api/Integration/Client	4
Parametros de Entrada (Body - JSON Array).....	4
Tratamento de Campos antes do Envio	5
Exemplo de Requisicao - Payload Real	5
Retorno - Sucesso	5
Retorno - Erro (badRequest).....	5
Cabecalhos HTTP Enviados	6
3. Variaveis e Estrutura Interna.....	7
3.1 Variaveis Locais	7
3.2 Campos Utilizados da SA1	7
4. Fluxo de Execucao	9
4.1 Diagrama de Fluxo	9
4.2 Validacao de Campos Obrigatorios	9
4.3 Campo de Controle A1_INTWMS	10
4.4 Log de Eventos	10
5. Erros e Tratativas.....	11
5.1 Tabela de Erros Conhecidos	11
5.2 Boas Praticas	11
6. Exemplos de Uso.....	12
6.1 Execucao via Job Protheus	12
6.2 Exemplo - Campo Opcional Enviado como null	12
6.3 Exemplo - Cliente com Multiplas Lojas	12
7. Historico de Versoes	13

1. Visão Geral

A função BUD1507 é responsável por integrar o cadastro de clientes do Protheus (tabela SA1) com o sistema WMS da PDA HUB. A rotina consulta apenas os registros ainda não integrados (A1_INTWMS = ' '), válida os campos obrigatórios antes do envio, monta um payload JSON completo com dados cadastrais e de endereço de cada cliente e os envia individualmente ao endpoint de integração da API.

Esta versão inclui validação previa dos três campos obrigatórios (A1_COD, A1_CGC e A1_NOME): registros com qualquer desses campos vazios são ignorados com log específico, sem consumir chamadas desnecessárias a API. O campo de controle A1_INTWMS já está ativo, com gravação imediata do status após cada POST.

Esta documentação destina-se a equipe técnica (desenvolvedores e analistas) que precisam entender, manter ou evoluir a integração de clientes entre Protheus e PDA HUB.

1.1 Responsabilidades da Função

- Registrar log de início e fim da integração com contadores de total, sucesso e erro.
- Autenticar-se na API PDA HUB via PDAAuthLogin, obtendo o Bearer Token.
- Consultar clientes com A1_INTWMS = ' ' (ainda não integrados) da SA1, ordenados por filial, código e loja.
- Validar campos obrigatórios antes do envio: registros sem A1_COD, A1_CGC ou A1_NOME são ignorados com log IGNORADO.
- Montar payload com campos obrigatórios e opcionais - campos vazios são enviados como null (Nil).
- Tratar CPF/CNPJ e CEP removendo automaticamente pontos, barras, hífens e traços.
- Gravar A1_INTWMS = 'S' em sucesso e 'E' em erro imediatamente após cada POST.
- Registrar log detalhado para cada cliente integrado, ignorado ou com erro.

1.2 Dependências

Componente	Descrição
PDAAuthLogin	Classe de autenticação PDA HUB - gera e gerencia o Bearer Token
PDALogger / PDALogEntry	Módulo de log de integrações PDA HUB
FwRest	Framework TOTVS para requisições HTTP REST
JsonObject	Classe TOTVS para manipulação de JSON
MPSysOpenQuery	Função TOTVS para execução de queries SQL genéricas
SA1 (Tabela)	Cadastro de Clientes do Protheus

2. Endpoint da API

2.1 POST /api/Integration/Client

Metodo	POST
Endpoint	/api/Integration/Client
URL Base (STG)	https://stg.api.pdahub.com.br
Autenticacao	Bearer Token - header: Authorization: Bearer <accessToken>
Descricao	Recebe um array com um ou mais clientes e os cadastra/atualiza no WMS PDA HUB.

Parametros de Entrada (Body - JSON Array)

O body deve ser enviado como um array JSON. Campos opcionais ausentes devem ser enviados como null — a rotina usa Nil para isso, que o JsonObject serializa como null.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
codigoClienteErp	string	Sim	Codigo do cliente no ERP Protheus (A1_COD)
cpfCnpj	string	Sim	CPF ou CNPJ somente digitos - sem formatacao (A1_CGC)
nome	string	Sim	Razao social / nome do cliente (A1_NOME)
telefone	string	Não	Telefone do cliente (A1_TEL) - null se vazio
rua	string	Não	Logradouro do endereco (A1_END) - null se vazio
bairro	string	Não	Bairro (A1_BAIRRO) - null se vazio
cidade	string	Não	Municipio (A1_MUN) - null se vazio
uf	string	Não	UF (A1_EST) - null se vazio
cep	string	Não	CEP somente digitos (A1_CEP) - traco removido - null se vazio
complemento	string	Não	Complemento do endereco (A1_COMPLEM) - null se vazio
loja	string	Não	Codigo da loja do cliente (A1_LOJA) - null se vazio

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
grupo	string	Não	Grupo de clientes (A1_GRUPO) - null se vazio
codigoGradeEncaixotamento	string	Não	Grade de encaixotamento (A1_CODENCX) - null se vazio

Tratamento de Campos antes do Envio

Campo	Tratamento aplicado
cpfCnpj	Remove ".", "/" e "-" via StrTran() encadeado
cep	Remove "-" via StrTran()
Campos opcionais	Verificados com Empty(): se vazio envia null (Nil), caso contrario AllTrim()

Exemplo de Requisicao - Payload Real

Abaixo o payload de um cliente integrado com sucesso:

```
POST /api/Integration/Client
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

```
[
  {
    "codigoClienteErp": "000049",
    "cpfCnpj": "53403566000120",
    "nome": "ALIANCA JW ECOMMERCE LTDA",
    "telefone": "4330470100;4396",
    "rua": "TV VITORIA, 61",
    "bairro": "BARRA FUNDA",
    "cidade": "APUCARANA",
    "uf": "PR",
    "cep": "86800530",
    "complemento": "MZNINO A",
    "loja": "01",
    "grupo": "0896",
    "codigoGradeEncaixotamento": "000002"
  }
]
```

Retorno - Sucesso

```
{ "badRequest": false }
```

Retorno - Erro (badRequest)

```
{
  "badRequest": true,
  "message": "Cliente ja cadastrado com CNPJ divergente."
}
```

Cabeçalhos HTTP Enviados

Header	Valor
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <accessToken obtido via PDAAuthLogin>

3. Variaveis e Estrutura Interna

3.1 Variaveis Locais

Variavel	Tipo	Descricao
oRest	objeto	Instancia FwRest apontando para a URL base da API PDA HUB
cPath	string	Endpoint: /api/Integration/Client
aHeader	array	Headers HTTP gerados via PDAAuthLogin:GetHeader()
oJsonRequest	JsonObject	Objeto JSON com os dados de cada cliente a ser enviado
oJsonRet	JsonObject	Objeto JSON com o retorno da API apos cada POST
oLogger	PDALogger	Instancia do modulo de log para registro de eventos e erros
cJsonRet	string	String JSON retornada pela API (convertida de UTF-8 para CP1252)
nTotal	numeric	Contador total de registros lidos no loop
nProcessados	numeric	Contador de clientes integrados com sucesso
nIgnorados	numeric	Contador de clientes com erro na integração
oAuth	PDAAuthLogin	Instancia da classe de autenticação PDA HUB

3.2 Campos Utilizados da SA1

Campo SA1	Campo JSON	Obrigatório	Descrição
A1_COD	codigoClienteErp	Sim	Código do cliente
A1_LOJA	loja	Não	Loja do cliente - null se vazio
A1_CGC	cpfCnpj	Sim	CPF/CNPJ sem formatação (somente dígitos)
A1_GRUPO	grupo	Não	Grupo de clientes - null se vazio
A1_NOME	nome	Sim	Razão social do cliente
A1_TEL	telefone	Não	Telefone - null se vazio
A1_END	rua	Não	Logradouro - null se vazio
A1_BAIRRO	bairro	Não	Bairro - null se vazio
A1_MUN	cidade	Não	Município - null se vazio
A1_EST	uf	Não	UF (estado) - null se vazio
A1_CEP	cep	Não	CEP sem traço - null se vazio
A1_COMPLEM	complemento	Não	Complemento - null se vazio

Campo SA1	Campo JSON	Obrigatório	Descrição
A1_CODENCX	codigoGradeEncaixotamento	Não	Grade de encaixotamento - null se vazio
A1_INTWMS	(controle)	-	Status de integração: 'S' = sucesso, 'E' = erro
R_E_C_N_O_	(interno)	-	Recno - usado para DbGoTo() e Reclock

4. Fluxo de Execução

4.1 Diagrama de Fluxo

```
Inicio - BUD1507()  
|  
+--> RPCSETENV("01","01")           // Define empresa/filial  
+--> PDALogger: Log "INICIO"         // Registra inicio da integracao  
+--> PDAAuthLogin():New()            // Autentica e obtem Bearer Token  
+--> MPSSysOpenQuery(cQuery)         // Abre cursor SA1  
|                                   // WHERE A1_INTWMS = ' '  
|                                   // ORDER BY A1_FILIAL, A1_COD, A1_LOJA  
+--> LOOP: Enquanto nao EOF  
|   +--> nTotal++  
|   |  
|   +--> VALIDACAO de campos obrigatorios:  
|   |   A1_COD vazio? -> nIgnorados++ | Log IGNORADO | Loop  
|   |   A1_CGC vazio? -> nIgnorados++ | Log IGNORADO | Loop  
|   |   A1_NOME vazio? -> nIgnorados++ | Log IGNORADO | Loop  
|   |  
|   +--> Monta oJsonRequest:  
|   |   Obrigatorios: codigoClienteErp, cpfCnpj, nome  
|   |   Opcionais:   telefone, rua, bairro, cidade, uf,  
|   |                 cep, complemento, loja, grupo,  
|   |                 codigoGradeEncaixotamento  
|   |   (Nil se vazio = null no JSON)  
|   +--> POST /api/Integration/Client  
|   +--> EncodeUTF8 (UTF-8 -> CP1252) + FromJson  
|   +--> badRequest = .T.?  
|       +--> SIM: nIgnorados++ | Log ERRO | A1_INTWMS := 'E'  
|       +--> NAO: nProcessados++ | Log INCLUSAO | A1_INTWMS := 'S'  
|   +--> DbSkip()  
+--> Log "INFO": Total | OK | Erro  
+--> Log "INCLUSAO": Integracao concluida  
+--> RpcClearEnv()  
Return .T.
```

4.2 Validação de Campos Obrigatórios

Antes de montar o payload e chamar a API, a função valida se os três campos obrigatórios estão preenchidos. Qualquer registro com campo vazio é ignorado com Loop, sem gerar chamada a API:

Campo validado	Log gerado	Mensagem
A1_COD (vazio)	IGNORADO	Cliente sem Codigo
A1_CGC (vazio)	IGNORADO	Cliente sem CPF/CNPJ
A1_NOME (vazio)	IGNORADO	Cliente sem Nome

Registros ignorados por validação também incrementam o contador nIgnorados e são contabilizados no resumo final.

4.3 Campo de Controle A1_INTWMS

O campo A1_INTWMS está ativo tanto na query (filtro WHERE) quanto na gravação após cada POST:

Valor A1_INTWMS	Comportamento
' ' (vazio)	Incluído na query - será processado nesta execução
'S'	Excluído da query - já integrado com sucesso
'E'	Excluído da query - já tentado com erro (reprocessar manualmente zerando o campo)

O filtro AND A1_INTWMS = ' ' está ativo na query. Registros com 'S' ou 'E' já não são retornados, portanto, não são reprocessados automaticamente. Para reprocessar um registro com erro, zerar o campo A1_INTWMS para ' ' diretamente no Protheus.

4.4 Log de Eventos

Tipo	Modulo	Mensagem
SA1	INICIO	Início integração de clientes
SA1	IGNORADO	Cliente sem Código / sem CPF/CNPJ / sem Nome
SA1	ERRO	Erro ao integrar cliente cod: <A1_COD> loja: <A1_LOJA>
SA1	INCLUSAO	Cliente integrado com sucesso
SA1	INFO	Total: N OK: N Erro: N (resumo final)
SA1	INCLUSAO	Integração concluída (com total de sucesso)

5. Erros e Tratativas

5.1 Tabela de Erros Conhecidos

Situação	Origem	Tratativa
Campo obrigatório vazio (A1_COD, A1_CGC ou A1_NOME)	Validação pre-POST	Registra log IGNORADO, incrementa nIgnorados, pula para proximo registro com Loop.
badRequest = .T. retornado pela API	oRest.Post()	Registra log ERRO, grava A1_INTWMS = 'E', incrementa nIgnorados.
Falha de autenticação (Bearer Token invalido)	PDAAuthLogin():New()	Verificar parâmetros BUD_1505LG, BUD_1505PW e BUD_1505UR no Configurador.
Retorno JSON com acentuação / char. inválidos	EncodeUTF8()	Encoding UTF-8 -> CP1252 aplicado automaticamente antes do parse.
Alias QRY_SA1 já aberto de execução anterior	MPSysOpenQuery()	Verificado com Select() e fechado via DbCloseArea() antes de reabrir.

5.2 Boas Praticas

- Monitorar os contadores de log (Total | OK | Erro) ao final de cada execução.
- Revisar logs com tipo IGNORADO para identificar e corrigir registros com campos obrigatórios vazios no Protheus.
- Para reprocessar um cliente com erro (A1_INTWMS = 'E'), zerar o campo para ' ' diretamente no Protheus.
- Verificar o log de ERRO para identificar clientes não integrados por falha na API e corrigir os dados antes de reprocessar.
- A função deve ser executada via Job ou RPCSetEnv - não executar diretamente sem RPCSETENV.
- Clientes com múltiplas lojas geram um POST separado por combinação A1_COD + A1_LOJA.

6. Exemplos de Uso

6.1 Execução via Job Protheus

```
User Function BUD1507Schedule()  
  ExecInJobServer({|| U_BUD1507() })  
Return
```

6.2 Exemplo - Campo Opcional Enviado como null

Quando um campo opcional esta vazio na SA1, a rotina envia null no JSON:

```
// A1_COMPLEM vazio -> envia null  
[  
  {  
    "codigoClienteErp": "000050",  
    "cpfCnpj":          "12345678000199",  
    "nome":              "CLIENTE SEM COMPLEMENTO LTDA",  
    "rua":               "RUA DAS FLORES, 100",  
    "complemento":       null,  
    "cidade":            "SAO PAULO",  
    "uf":                "SP"  
  }  
]
```

6.3 Exemplo - Cliente com Múltiplas Lojas

Cada combinação A1_COD + A1_LOJA gera um POST independente:

```
// POST 1 - Loja 01  
[  
  { "codigoClienteErp": "000049", "loja": "01", "nome": "ALIANCA JW ECOMMERCE LTDA",  
    ... }  
]  
  
// POST 2 - Loja 02  
[  
  { "codigoClienteErp": "000049", "loja": "02", "nome": "ALIANCA JW ECOMMERCE LTDA",  
    ... }  
]
```

7. Histórico de Versões

Versão	Data	Autor	Alterações
1.0	16/02/2026	Caique Silva	Versão inicial - integração de clientes SA1 com WMS PDA HUB. Campo A1_INTWMS ativo, log completo com contadores.